

Descartes

Mathématiciens célèbres

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/mathematiciens-celebres/descartes>

Descartes

René Descartes - Français (1596 ; 1650)

Cliquer

sur l'image pour voir d'autres portraits

Non ce n'est pas un Mousquetaire, il s'agit du plus célèbre mathématicien français.

René Descartes

est né le 31 mars 1596 en Touraine dans le village de la Haye. Il sera élevé par sa grand-mère car sa mère mourut peu de temps après sa naissance.

Son père, conseiller au parlement de Bretagne à Rennes, ne participe guère à son éducation mais lui assure une existence aisée.

A l'âge de 8 ans, il entre au très célèbre

collège de la Flèche

où il étudie les Langues, la Poésie, l'Histoire, la Théologie, la Philosophie et les Mathématiques. En 1614, il part poursuivre ses études à Paris où il fera la connaissance de

Claude Mydorge

(1585 ; 1647) et

Marin Mersenne

(1588 ; 1648). A 20 ans, il accède à la

faculté de Poitiers

pour y étudier le Droit et obtient une licence.

En 1617,

Descartes

s'engage dans l'armée du

Prince de Nassau

. C'est la

Guerre de trente ans

. Mais il n'est pas un bon soldat et, de santé fragile, il doit vite se retirer pour s'installer à Paris en 1621.

Descartes

devient l'ami du physicien hollandais

Isaac Beeckmann

(1588 ; 1637) avec qui, il met en avant les rapports qu'entretiennent la physique et les mathématiques. Ils proposent des idées nouvelles en mécanique sur la chute des corps et étudient la loi d'inertie dès 1612.

En 1628, il part en Hollande où il restera jusqu'en 1649. Là, il se passionne pour la philosophie, la métaphysique et les mathématiques.

De 1629 à 1633,

Descartes

écrit

"Le Monde"

, un ouvrage qui lui apportera quelques déboires avec l'Eglise. Il y présente une théorie physique de l'Univers et affirme pouvoir démontrer scientifiquement l'existence de Dieu.

En 1637, il publie

La géométrie

qui s'ouvre dans le Livre I sur

"Les problèmes qu'on peut construire sans y employer que des cercles et des lignes droites"

.

Descartes

présente en particulier des constructions à la règle et au compas de la multiplication et de la division en s'appuyant sur le

théorème de Thalès

.

La même année, il publie

Le Discours de la Méthode

dans lequel il explique les

Règles pour la conduite de l'esprit humain

.

Cette méthode repose sur quatre principes :

« Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment être telle : c'est-à-dire, d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention ; et de ne comprendre rien de plus en mes jugements, que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit, que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute.

Le second, de diviser chacune des difficultés que j'examinerais, en autant de parcelles qu'il se pourrait, et qu'il serait requis pour les mieux résoudre.

Le troisième, de conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu, comme par degrés, jusqu'à la connaissance des plus composés ; et supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres.

Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers, et des revues si générales, que je fusse assuré de ne rien omettre. »

Citons également son célèbre :

« Je pense, donc je suis. »

Le 11 février 1650, à Stockholm, invité par la

Reine Christine

qui l'admire beaucoup, il meurt d'une infection pulmonaire à l'âge de 53 ans.

L'empreinte que nous laisse

Descartes

dans l'univers des sciences est considérable. C'est lui qui met en place les notations modernes que nous connaissons en algèbre, comme par exemple l'exposant pour les puissances.

Il propose d'utiliser les premières lettres de l'alphabet pour des quantités connues et les dernières pour les inconnues. Aujourd'hui encore, les paramètres sont habituellement notés

a

,

b

ou

c

alors que les variables sont

x

,

y

ou

z

.

Avant lui, les notations étaient peu commodes pour effectuer des calculs.

Jérôme Cardan

(1501 ; 1576) par exemple notait

quadratus

et

cubus

pour désigner

x

2

et

x

3

.

Descartes

est aussi à l'origine du

repère du plan

. Une anecdote raconte qu'observant une mouche qui se promenait sur les carreaux d'une fenêtre, il aurait pensé à définir, à l'aide des carreaux, des coordonnées du plan. Le mot « coordonnée » n'est pas de lui, il vient du mathématicien allemand

Gottfried Wilhelm von Leibniz

(1646 ; 1716).

Descartes

explique ainsi qu'il est possible de traiter les problèmes de géométrie en problèmes numériques.

Il a recours à des calculs algébriques et simplifie remarquablement les démonstrations.

Pour étudier les propriétés d'une courbe, il passe par une équation déterminée par une relation liant ses coordonnées. Celle-ci contient implicitement toutes les propriétés de la courbe.

Il étudie par exemple la tangente à une courbe ou encore l'intersection de deux courbes en passant par la résolution d'un système d'équations.

Cette géométrie porte aujourd'hui un nom :

la géométrie analytique

.

Descartes

énonce aussi un théorème de géométrie dans l'espace qui sera démontré plus tard par

Leonhard Euler

(1707 ; 1783) :

Dans un polyèdre possédant un nombre F de faces, A d'arêtes et S de sommets : $F + S - A = 2$

L'oeuvre philosophique que laisse

Descartes

est considérable et exprime une nouvelle approche des sciences et en particulier des mathématiques. Pour

Descartes

, un scientifique ne reconnaît comme vrai que ce qui est clairement démontré. La résolution d'un problème se fait consciencieusement, étape par étape, sans rien négliger. On voit là naître un esprit nouveau.

Par son nom et sa méthode,

Descartes

nous laisse l'adjectif

« cartésien »

; on dit d'un esprit cartésien, qui présente des qualités intellectuelles, claires, logiques et méthodiques.

Notons enfin que le village natale de

Descartes

, la Haye, a été rebaptisé au nom de

« Descartes ».

Ce n'est pas ordinaire tout de même. Imaginez une seule seconde que la ville où vous êtes né, prenne un jour votre nom !!!

Statue de Descartes à Descartes (La Haye)

Maison natale de Descartes à Descartes (La Haye)

Encore plus sur

Descartes

? Cliquez sur les liens suivants :

L'Encyclopédie de l'AGORA

L'histoire de l'algèbre et des équations

Bibliographie